Б

Багериста

наем на багери, Бургас

ДЕМО

Основата на приложението

Сървър на Rust, база данни, правила за цена и заетост, вход и сигурност

Дипломант: Радослав Румен Гичев

Какво ще прави сайтът

Фирма от Бургас дава под наем багери. Сайтът заменя телефона и тетрадката.

1 Клиентът

- Разглежда каталога с машини
- Вижда свободните дни
- Получава пълната цена веднага
- Изпраща заявка онлайн

2 Фирмата

- Одобрява или отказва заявки
- Вижда календара на целия парк
- Следи обслужването по моточасове
- Гледа статистики

3 Системата

- Без двойно резервиране
- Цената се смята на сървъра
- Пароли и сесии са защитени
- Всяка промяна се записва

Какво е готово в демото

Първо логиката, после страниците – за да стъпи дизайнът на работещ сървър.

10	10	62	7 084
таблици в базата	външни ключа	автоматични теста	реда код (Rust и SQL)

- Схема на базата и миграции
- Изчисляване на цената
- Всички заявки към базата
- Модели, грешки, формат на цени и дати
- Заетост, статуси, обслужване, помощник
- Вход, сесии, CSRF, роли

Технологии

Един изпълним файл – без отделен сървър за база данни, без инсталация.

Rust
ЕЗИК

грешките се хващат още при компилиране

Axum
УЕБ СЪРВЪР

маршрути и междинни слоеве върху Tokio

SQLx + SQLite
БАЗА ДАННИ

SQL заявки и миграции, без отделен сървър

tower-sessions
СЕСИИ

сесиите се пазят на сървъра

argon2
ПАРОЛИ

сигурно хеширане на паролите

Tokio
АСИНХРОННОСТ

много заявки едновременно с малко ресурси

Архитектура в три слоя

Всеки слой говори само със съседния – лесно се обяснява и лесно се тества.

Уеб слой

`routes · auth · csrf`

- Приема HTTP заявките
- Проверява вход и роля
- Защита от CSRF



Услуги

`services/*`

- Цена, заетост, статуси
- Обслужване, помощник
- Чисти функции – без база



Данни

`db/* · SQLite`

- Единственото място със SQL
- Миграции при старт
- Демо данни

База данни: 10 таблици

10 таблици, свързани с 10 външни ключа; схемата се създава от миграция при старта.

Хора

- users
- sessions

Каталог

- categories
- machines
- machine_photos
- attachments
- machine_attachments

Заявки

- bookings
- booking_attachments

Обслужване

- service_records

Суми в цели центове

160,00 € се пази като 16000 – без грешки от закръгляне

Цената се копира в заявката

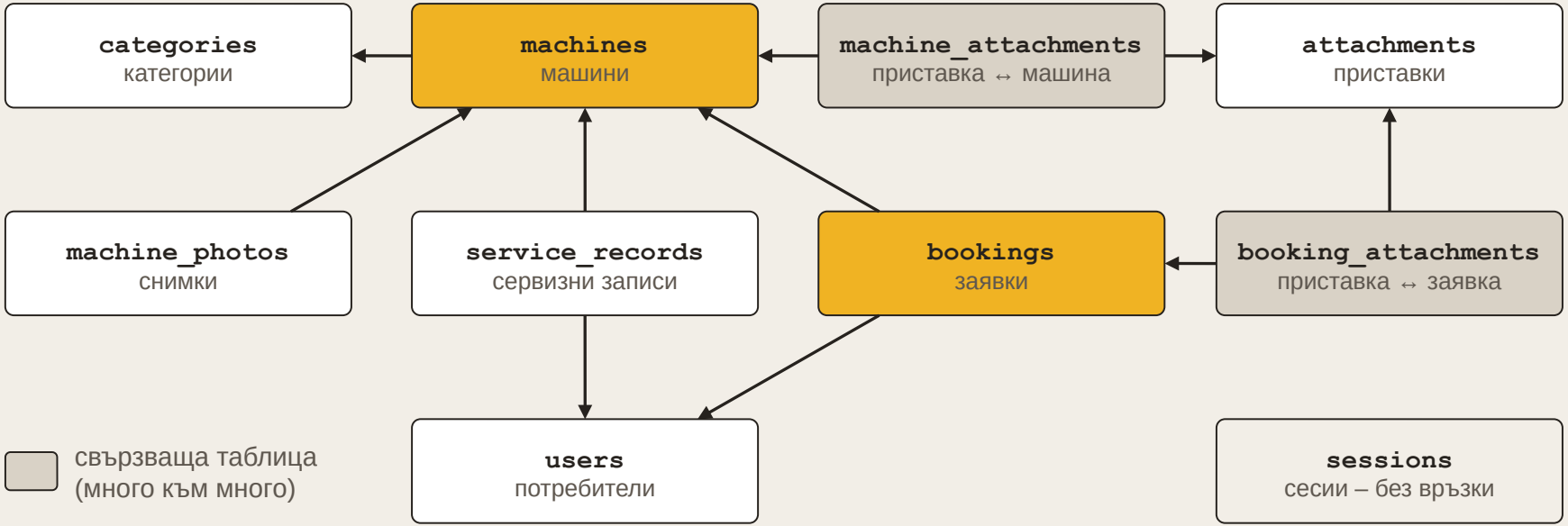
по-късна промяна на цените не пипа стари заявки

Проверки в самата база

валидни дати, познати статуси, неотрицателни числа

Как са свързани таблиците

Всяка стрелка е един външен ключ: от таблицата, която го съдържа, към целта.



10 външни ключа

Без външни ключове са само users, categories, attachments и sessions.

Външен ключ	Сочи към	При изтриване
machines.category_id	categories	RESTRICT
machine_photos.machine_id	machines	CASCADE
machine_attachments.machine_id	machines	CASCADE
machine_attachments.attachment_id	attachments	CASCADE
bookings.machine_id	machines	RESTRICT
bookings.client_id	users	RESTRICT
booking_attachments.booking_id	bookings	CASCADE
booking_attachments.attachment_id	attachments	RESTRICT
service_records.machine_id	machines	CASCADE
service_records.created_by	users	SET NULL

RESTRICT × 4

Забранява изтриването: машина със заявки не може да се изтрие.

CASCADE × 5

Трие и зависимите записи: снимките вървят с машината.

SET NULL × 1

Записът остава, връзката се маха: сервизът остава без потребителя.

Как се смята цената

Пример: машина за 160 €/ден с оператор, 9–15 ноември, доставка на 20 км.

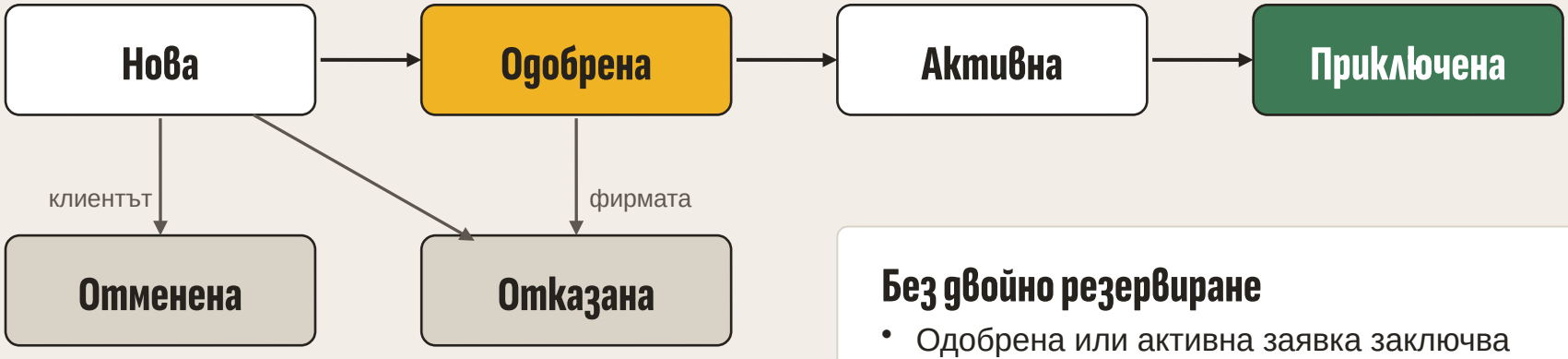
Машина, 5 делнични дни × 160 €	800,00 €
Машина, 2 почивни дни × 80 € (50 %)	160,00 €
Отстъпка 10 % (наем от 7 дни)	−96,00 €
Оператор, 7 дни × 150 €	1 050,00 €
Транспорт 2 × (45,00 € + 20 км × 1,60 €)	154,00 €
Общо без ДДС	**2 068,00 €**
ДДС 20 %	413,60 €
Общо с ДДС	**2 481,60 €**

Правила

- Събота и неделя – машината на половин цена
- Отстъпка 10 / 15 / 20 % при 7 / 14 / 30+ дни
- Над 12 т – по-скъп транспорт с платформа
- Най-много 90 дни и 150 км
- ДДС 20 %

Заявки: статуси и заетост

Позволени са само тези преходи – всичко друго кодът отказва.



Без двойно резервиране

- Одобрена или активна заявка заключва дните
- Припокриване → одобрението се отказва
- Новата заявка само предупреждава

Вход и сигурност

Готово и тествано още преди първата страница.

argon2

ПАРОЛИ

Пази се само хешът. Дори при изтичане на базата паролите не се виждат.

128 бита

СЕСИИ

Данните са в таблица sessions; в бисквитката е само случаен номер.

CSRF

ФОРМУЛЯРИ

Всяка POST заявка носи таен токен. Чужд сайт не го знае → 403.

5 опита

НАЛУЧКВАНЕ

След 5 грешни пароли входът спира за 15 минути (код 429).

Помощник и обслужване

Две правила, които отличават проекта от обикновен каталог.

„Кой багер ми трябва?“



До 100 точки · показват се първите 3 с причини

Обслужване по моточасове

```
от последното = часове – при обслужване
остават       = интервал – от последното
```

- Интервал 250 или 500 моточаса
- Часовете се записват при връщане
- Новите часове не може да са по-малко

Демонстрация

Три команди: тестовете, стартирането и проверка на базата.

```
$ cargo test
test result: ok. 53 passed; 0 failed   (модулни)
test result: ok. 9 passed; 0 failed    (интеграционни)

$ cargo run
INFO Празна база данни – зареждам демонстрационни данни…
INFO Демо данни: 12 клиента, 14 машини, 191 заявки.
INFO Багериста работи на http://127.0.0.1:8080

$ sqlite3 bagerista.db "PRAGMA foreign_keys=ON; DELETE FROM machines WHERE id=1;"
FOREIGN KEY constraint failed
```

Следват страниците

Сървърът е готов – дизайнът стъпва върху работеща логика.

1

Дизайн и шаблони

шрифтове, стилове, общ изглед

2

Публична част

каталог, машина, календар, калкулатор

3

Клиенти

вход, регистрация, моите заявки

4

Администрация

заявки, парк, обслужване, табло

Благодаря! Въпроси?